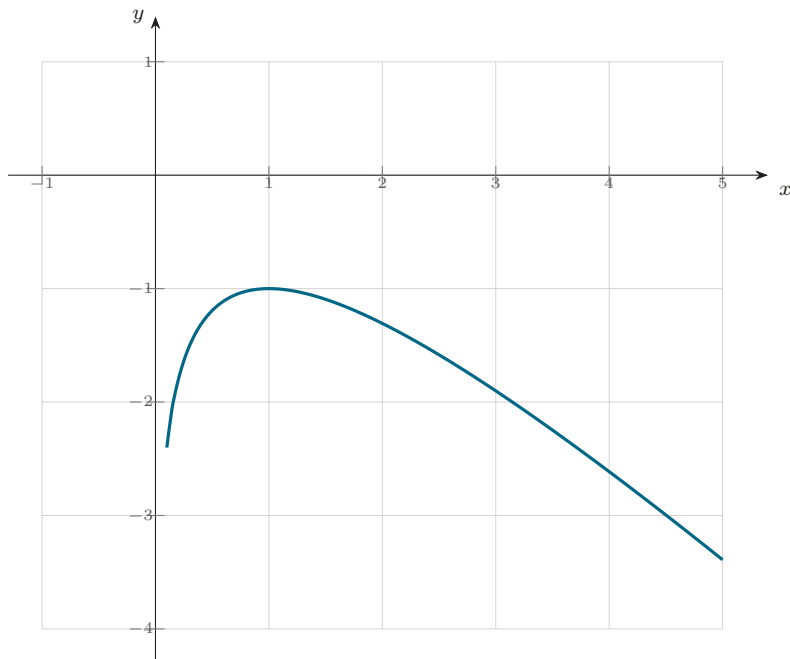


Corrigé — Exercice 9

1) $\lim_{0^+} f_m = -\infty$; $\lim_{+\infty} f_m = -\infty$ (croissance comparée : $-mx$ l'emporte). 2) a) $f'_m(x) = \frac{1}{x} - m = \frac{1 - mx}{x}$. b) $f'_m > 0$ sur $]0, \frac{1}{m}[$, < 0 après : maximum $f_m(\frac{1}{m}) = \ln \frac{1}{m} - 1 = -\ln m - 1$. 3) Le maximum est $-\ln m - 1$: si $-\ln m - 1 > 0$ (i.e. $m < e^{-1}$) : 2 solutions ; si $m = e^{-1}$: 1 solution ; si $m > e^{-1}$: aucune. 4) Pour $m = 1$, maximum $f_1(1) = -1 < 0$: $\mathcal{C}_1$ est entièrement en dessous de l'axe des abscisses ($f_1 < 0$).



$\mathcal{C}_1 : f_1(x) = \ln x - x$ (Exercice 9).